

一. (20 分) 基础知识

1. 令集合 $S=\{\emptyset, a, \{b\}\}$, 给出其幂集 $P(S)$ 。
2. 证明: 如果 $A \cap B = A \cup B$, 则 $A=B$ 。
3. 计算 $\text{GCD}(1350, 297)$, 并且把它写成 $s(1350) + t(297)$ 的形式。
4. 用特征函数证明: $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ 。

二. (20 分) 逻辑

1. 给出命题公式 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r$ 的真值表。
2. 给出推理过程 $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \Rightarrow R \vee S$ 。

三. (20 分) 计数

1. 求解递推关系 $b_n=8b_{n-1}-15b_{n-2}$, $b_1=2$, $b_2=16$, 给出其通项公式。
2. 证明: $P(n,r) = r \cdot P(n-1,r-1) + P(n-1,r)$ 。
3. 证明: n 个数的任意序列一定含有其和能被 n 整除的子序列。

四. (20 分) 关系

1. 设 $A=\{a, b, c\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R=\{<a, b>, <b, a>\}$, 求 $r(R)$ 、 $s(R)$ 和 $t(R)$ 。
2. 设 A 为 n 元集, A 上可以定义多少个不同的二元关系? 其中有多少个二元关系是自反并对称的?
3. 设 R 是 A 上的关系, 如果 R 满足以下两条件, (1) 对于任意的 $a \in R$, 都有 aRa ; (2) 若 aRb , aRc , 则有 bRc 。证明 R 是等价关系。

五. (20 分) 函数

1. 设 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 是函数, 证明: 如果 $g \circ f$ 是满射, 那么 g 是满射。
2. 令 $A=\{1,2,3,4,5,6\}$, $p_1=(1,2,3,4)$ 和 $p_2=(2,3,5,6)$ 是 A 上的循环置换。(1) 把 $p_1 \circ p_2$ 写成不相交循环的积, (2) $p_1 \circ p_2$ 是奇置换还是偶置换, 给出理由。
3. 确定下面各 Θ -类: (1) $f(n)=\lg(n)+n^2+2^n$; (2) $g(n)=n^2(n+3)(n-1)$; (3) $h(n)=n \lg(n)+n^2$ 。